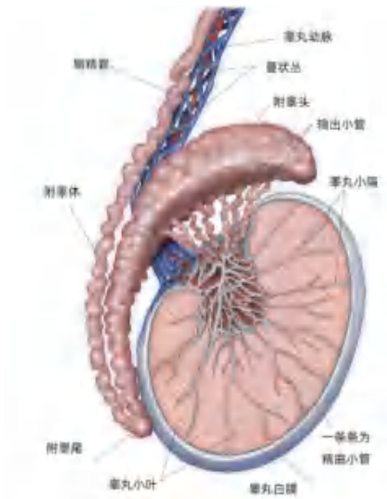
生理学 生殖

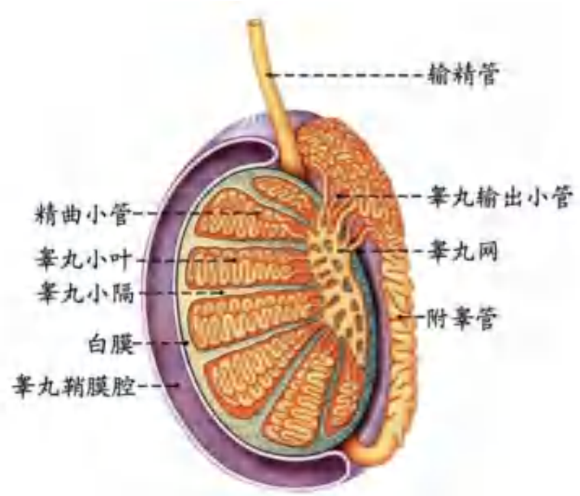
核心精讲·生殖（1）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、男性生殖和精子获能

（一）睾丸生精





	间质细胞	分泌雄激素如睾酮奸雄
曲细精管	生精细胞	生成精子
	支持细胞	（1）支持、保护、营养生精细胞 （2）形成血-睾屏障为生精细胞营造适宜微环境，防止生精细胞的抗原进入血液引起自身免疫 （3）吞噬精子细胞变形阶段丢失的多余胞质、退变死亡的精子 （4）分泌及内分泌功能 ①雄激素结合蛋白：ABP 结合睾酮并将其转运至曲细精管 ②抑制素：选择性抑制腺垂体的 FSH ③液体：帮助精子转运 ④金属和维生素结合蛋白：协助金属离子（锌）和维生素转运吃生蚝补锌 ⑤表达芳香化酶：将睾酮→雌激素，一定量的雌激素利于生精 ⑥表达 5α 还原酶：将睾酮→双氢睾酮（活性最强的雄激素氢弹最强），用 5α 还原酶抑制剂非那雄胺可治疗前列腺增生 前列腺增生必备因素:①老年人②有功能的睾丸 （对比：活性最强的雌激素是雌二醇、活性最强的孕激素是孕酮）

男性生殖功能主要是由睾丸产生精子及分泌男性激素,输精管道和附属腺体,使精子成熟、贮存、运输和排放。

睾丸实质由曲细精管和结缔组织间质构成。曲细精管是精子生成的部位,间质中的睾丸间质细胞(莱迪希细胞)合成和分泌雄激素。

（二）雄激素

1.对代谢的影响 ②

血 LDL↑（坏）、HDL↓（好）	动脉粥样硬化好发于中老年男性
蛋白质合成↑	尤其生殖器官、骨、肌肉
刺激骨生长和骨骺闭合（过了青春期就不长高了）	促进蛋白质合成、血钙血磷沉积于骨
保钠保水（类似醛固酮）	青春期水汪汪
促进红细胞生成	使 EPO↑（主要）、直接刺激骨髓红系祖细胞增殖等

2.调节 ③



图 12-4　下丘脑-垂体-睾丸轴的功能联系示意图

LH 直接促进**间质**细胞分泌**睾酮**（内奸雄）

睾酮负反馈直接调节 LH，也通过调节下丘脑的 GnRH、间接调节 LH 和 FSH

抑制素选择性抑制 FSH，对 LH、GnRH 无明显影响

（抑支素、扶持）支持细胞



需注意：**FSH 启动生精**（First） VS **LH 维持生精**

（FSH 促进支持细胞分泌精子生成所需物质）

3.灭活性激素在**肝脏**（生物转化）

串：肝硬化患者肝功能不全→雄激素、雌激素的灭活↓→雄激素、雌激素↑→增多的雄激素经芳香化酶转化为雌激素→更多的雌激素通过负反馈使雄激素↓→最终雌激素↑、雄激素↓→月经失调、睾丸萎缩、男性乳房发育、蜘蛛痣和肝掌（雌激素↑→NO↑→血管扩张）

已辞去，切鸡肝



② 性激素对血糖一般无影响。（生化角度）

③ 理顺知识点：

青春期前下丘脑GnRH的分泌和腺垂体FSH/LH的分泌都处于低水平。青春期开始后，下丘脑合成并以脉冲式释放GnRH，随后其经垂体门脉系统作用于腺垂体，促进其分泌FSH（卵泡刺激素）和LH（黄体生成素）。
其中LH分泌也呈明显的脉冲是波动，但FSH分泌量波动幅度很小

①.FSH对生精过程有启动作用。
FSH刺激精原细胞的增殖和分化，这是生精过程的起始阶段，同时FSH作用于支持细胞膜上的FSH受体，通过G蛋白-腺苷酸环化酶-cAMP-PKA途径促进支持细胞合成、分泌促精子生成所需的物质，如雄激素结合蛋白ABP及间质细胞刺激因子等。

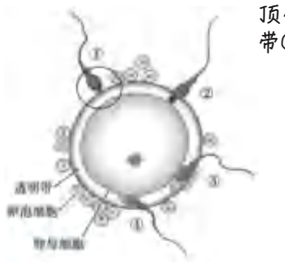
②.LH对生精过程有维持效应。
LH与间质细胞膜中的LH受体相结合，通过G蛋白-腺苷酸环化酶-cAMP-PKA信号途径促进胆固醇摄取利用，增强睾酮合成相关酶的活性，从而促进睾酮的合成。（即LH维持生精）
此外，FSH可诱导间质细胞LH受体表达间接促进睾酮分泌。

当血中睾酮浓度到达一定水平后，通过负反馈机制直接抑制腺垂体分泌LH，也通过抑制下丘脑分泌GnRH，间接抑制腺垂体分泌FSH和LH。

睾丸支持细胞在FSH的作用下分泌抑制素，选择性的抑制腺垂体FSH的合成和分泌，对LH的分泌无显著影响。

（三）精子获能 ④

精子进入阴道后需在**女性生殖道**停留一段时间、才能获得使卵子**受精的能力**。获能的精子只有完成顶体反应、才能与卵母细胞融合实现受精（在输卵管壶腹部）



精子与卵子相互作用示意图
①精子与卵子透明带接触;②精子发生顶体反应;③精子穿过透明带;④精子与卵子融合

顶体反应:获能的精子释放顶体酶溶解放射冠和透明带(卵子外围结构)形成一个通道,让精子进入卵细胞

需注意：精子获得运动和受精的能力在附睾，但附睾同时也分泌一些抑制精子的因子使其功能暂时处于静止状态，因此精子获能主要在女性生殖道

二、女性生殖

（一）雌激素 VS 孕激素

ttsx	雌激素 促进月经周期子宫内膜细胞剥脱后修复	孕激素 保胎药黄体酮是孕激素 ⑤
子宫	①子宫**内膜细胞增生**、子宫内膜**增厚**对应月经周期增生期 ②子宫平滑肌细胞增生肥大、对**缩宫素敏感性增高** ③**宫颈粘液增多、稀薄**，排卵期宫颈口松弛利于精子和卵子相遇	①**抑制**子宫**内膜细胞**增生、**促进蜕膜化**，子宫内膜**分泌**增多 对应月经周期分泌期 ②子宫平滑肌**运动减弱**（对缩宫素敏感性降低）防止妊娠时胚胎排出（不是玩蹦蹦床） ③**宫颈粘液减少、粘稠**，阻止精子通过 唾液 交感N:固体多量比较少的粘稠唾液 / 副交感N:量多固体少的稀薄唾液 都让唾液增多
输卵管	①输卵管纤毛摆动加强 ②输卵管上皮细胞增生	①输卵管运动减弱 ②输卵管粘液增加，为受精卵提供营养
阴道	①阴道上皮细胞增生、角化（鳞状上皮会角化） ②阴道分泌酸性液体（抗感染）	抑制阴道上皮细胞增生、角化程度降低
乳房 都发育,部位不一样	**导管**发育	孕激素 **腺泡**发育（孕育泡泡）
升高体温	无	**有**（使体温调定点升高） **基础体温双相变化**可作为判断**排卵**的标志
青春期	有	无
水钠	**保**（类似醛固酮）青春期水汪汪	**排**（竞争盐皮质激素受体）
月经周期	**两次高峰** （排卵前和排卵后）	**一次高峰**（排卵后）、更 max 低调的人才能走得更远
对下丘脑腺垂体	①负反馈 ②**正反馈（高浓度）→诱导排卵前 LH 峰**	负反馈 （妊娠期间高浓度孕激素抑制卵泡发育和排卵→避免二次受孕）
其它	**血 LDL↓、HDL↑** **扩张血管**肝掌、蜘蛛痣	抑制母体对胎儿的免疫排斥 血管和消化道**肌张力降低**→静脉曲张、便秘

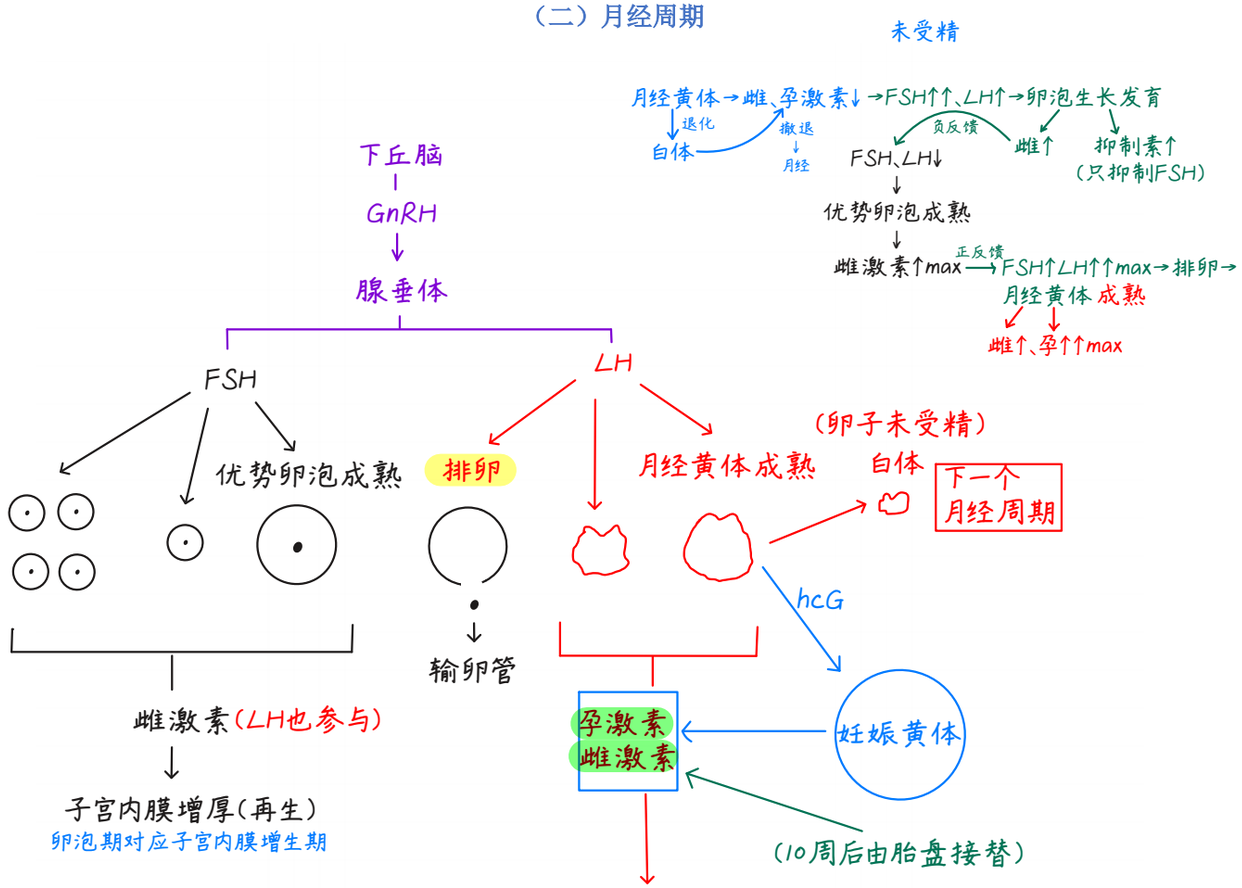
④ 精子的获能部位是女性生殖道;受精部位是输卵管壶腹部。

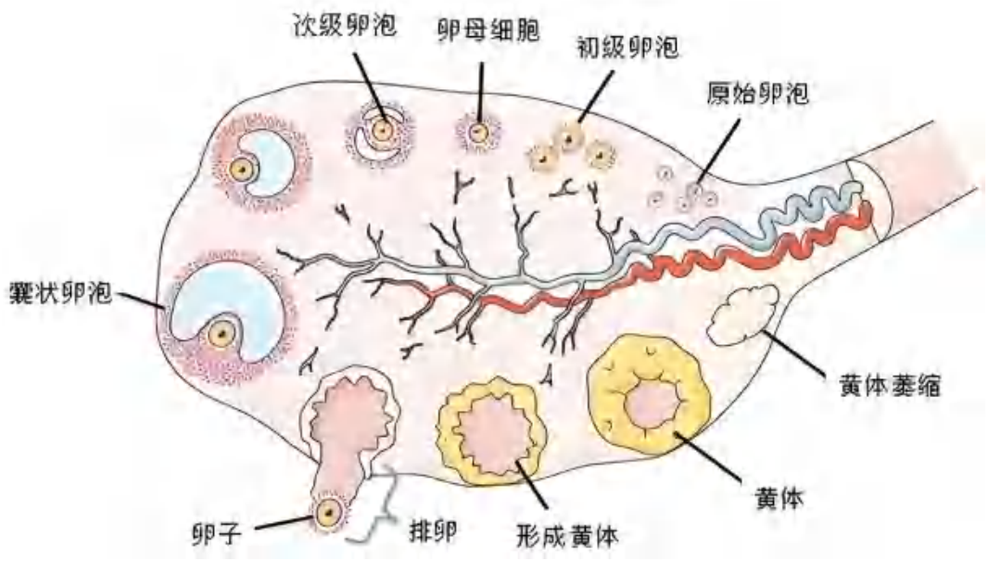
精子获能的本质是:
暴露精子表面与卵子识别的装置;解除对顶体反应的抑制;增强膜的流动性,便于精卵融合;运动形式发生超激活变化,为精子穿过输卵管黏稠的介质及卵细胞外基质提供一种力学优势

⑤ 补充:
孕激素促进子宫内膜细胞蜕膜化,也会导致子宫内膜"增厚"(形态学上的增厚)

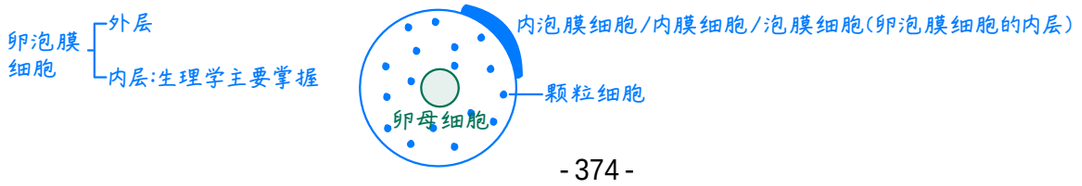
蜕膜化后间质细胞体积增大;螺旋动脉增殖;腺体分泌增加(分泌物增加到潴留在腺体细胞内,致使其体积增大)等变化,致使子宫内膜"增厚"
(这些变化都有利于进入子宫腔的早期胚胎的存活和植入)

（二）月经周期





卵泡包括中央的卵母细胞和周围的卵泡细胞（颗粒细胞、卵泡膜细胞等）6



6 理顺知识点：

①.颗粒细胞存在于卵泡的颗粒层内，紧密围绕卵母细胞分布

②.卵泡膜细胞包裹于卵泡外层的结缔组织膜（卵泡膜）内，分为内层和外层，内层称为内泡膜细胞。

⑦

①若排卵后卵子没有受精，月经黄体退化为白体→血**雌、孕激素突然↓**（雌孕激素的**撤退**）→子宫内膜功能层剥脱（**月经**）。子宫内膜有丰富的**纤溶酶原激活物**使月经血一般不凝固

12月7突击

②血雌、孕激素↓→**FSH↑↑**、LH↑（FSH 叫卵泡刺激素）

负反馈

接下来要让卵泡生长发育

下丘脑→腺垂体-卵巢轴

负反馈　雌、孕激素↓

③随着卵泡生长发育→**雌激素**↑→促进**子宫内膜细胞增生**→修复月经受损的子宫内膜，使子宫内膜**增厚**

增加到一定程度的**雌激素**和卵泡颗粒细胞产生的**抑制素**

扶持

→负反馈**抑制 FSH**（FSH 被踩下来了）→FSH 仅能满足一个卵泡→**优势卵泡**

（不同卵泡对 FSH 敏感性不同，此时一般仅一个卵泡对 FSH 敏感性最高，其它卵泡闭锁。优势卵泡是 FSH 阈值最低的卵泡，FSH 阈值即卵泡生长发育所需的 FSH 最小浓度）

④当优势卵泡发育成熟→**雌激素进一步↑max**（雌激素第一次高峰）

雌激素达到某个值以上，才对下丘脑产生正反馈

→**高浓度雌激素**刺激下丘脑前腹侧脑室周围核分泌**亲吻素 kisspeptin**

→**正反馈使 GnRH 激增**→FSH↑max、**LH↑↑max**（一人得道鸡犬升天）→**LH 峰促发排卵**

（串：黄体生成素缺乏出现无排卵月经）

正反馈

雌、孕激素↓→FSH↑↑LH↑　FSH→优势卵泡成熟→雌激素↑max→FSH↑max、LHmax（触发排卵关键）

⑤排卵后形成月经黄体（卵泡排卵后剩余部分）

LH 促进月经黄体→雌激素↑、**孕激素↑↑**→

雌激素使子宫内膜进一步增厚（被子更厚着床更舒服）

孕激素使子宫内膜分泌增多

⑥当月经黄体成熟→**雌激素↑max**（雌激素第二次高峰）、**孕激素↑↑max**

月经周期	第 1-14 天		月经来潮前的第 14 天	第 15-28 天
子宫内膜	**月经期**（1-5 天）	**增生期**（6-14 天）	**LH 峰促发排卵**	**分泌期**孕激素为主
卵巢周期	卵泡期			黄体期
激素	雌、孕激素↓	**雌激素**：max FSH：max（正反馈） LH：更 max（正反馈）		雌激素：max **孕激素**：更 max

亲吻素→GnRH↑

⑦ 理顺知识点：

①.卵泡期的早期,由于前次月经周期的黄体退化,雌激素及孕激素的分泌减少(雌孕激素的撤退),子宫内膜突然失去激素支持而造成坏死、剥落和出血,子宫内膜呈现月经期改变。

同时,孕激素及雌激素的分泌减少,解除了对下丘脑和腺垂体的负反馈抑制作用,腺垂体分泌FSH及LH增加,尤其是以FSH增加更为明显(FSH称为卵泡刺激素),使得一群卵泡被周期性募集进入快速生长阶段,合成分泌雌激素增加,子宫内膜进入增生期。

当雌激素增加到一定程度(大约在月经周期第6天),发挥对下丘脑及腺垂体的负反馈调节作用,卵巢产生的抑制素也选择性的抑制腺垂体FSH分泌,使血中的FSH含量有所减少,大多数卵泡得不到足够的FSH的支持而半途退化闭锁,只有一个优势卵泡得以继续发育。

②.月经周期的中期,随着优势卵泡的成熟,合成分泌雌激素增加,此时迎来雌激素的第一次高峰,此时血中高浓度的雌激素对下丘脑及腺垂体产生的正反馈调节作用(刺激下丘脑前腹侧脑室周围核分泌亲吻素),触发下丘脑GnRH大量释放,刺激腺垂体分泌的LH和FSH大幅增加达到峰值,尤以LH峰更为明显而诱发排卵。

③.排卵后卵巢由卵泡期进入黄体期,雌激素分泌先有一过性下降,随着LH作用下黄体发育,分泌孕、雌激素增加(雌激素迎来第二次分泌高峰,孕激素迎来一次分泌高峰),此时以孕激素增加更为明显。

一般在排卵后7~8天形成雌激素的第二个高峰及孕激素分泌峰。

大量孕激素的作用使子宫内膜发生分泌期改变。同时,增加的雌、孕激素负反馈调节下丘脑和腺垂体,抑制其GnRH和FSH、LH的分泌。

若排卵后卵子没有受精,则在排卵后9~10天黄体开始退化,雌、孕激素分泌量减少,子宫内膜脱落出血,进入下一个月经周期。

此时卵子
- 受精→开始妊娠,黄体变为妊娠黄体
- 无受精→黄体退化(雌、孕激素↓)进入下一个月经周期

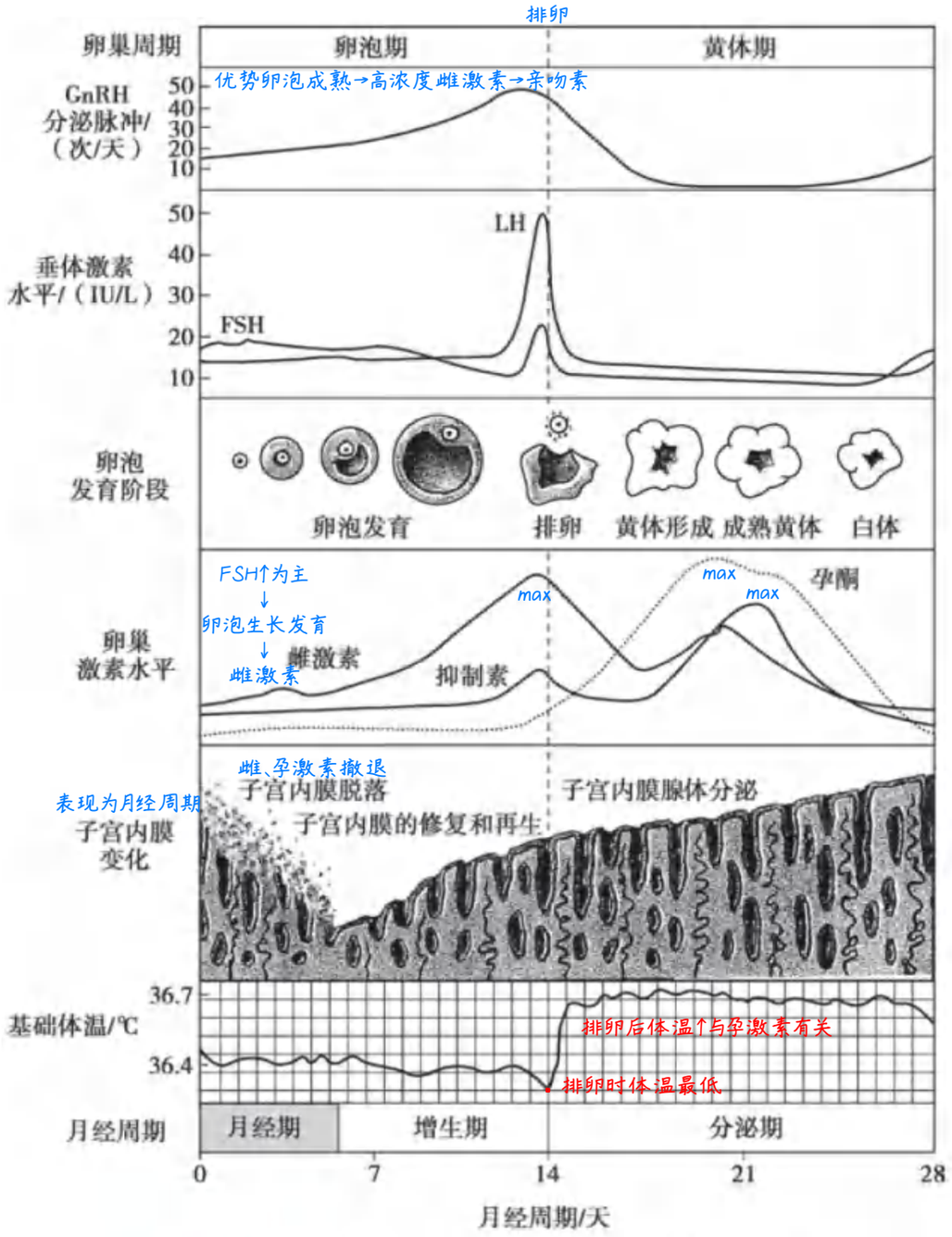


图 12-8　月经周期中生殖激素、卵巢和子宫内膜变化

哪个能代表排卵?(AB)
A.基础体温的双向变化
B.孕激素的增高
C.LH的增高不等于LH峰
D.FSH的增高

代表排卵:①基础体温的双向变化②孕激素↑③LH峰